Đề cương thực nghiệm: Patient-as-Graph đa phương thức

Oct 17, 2026 · @Khánh

Bản 3 (17/10). Mỗi bệnh nhân là một đồ thị gồm 6 node vùng phổi trên ảnh, 6 node nhóm lâm sàng, 1 node bối cảnh và 1 node bệnh nhân. Người không có phim chỉ mất các node ảnh. Bản 2 (node khám theo vùng, cạnh E6) bị bỏ vì P0.6 cho thấy dấu hiệu khám theo vùng gần như trống. Chỉ bắt đầu huấn luyện PG sau khi P0.1 đạt trên ảnh đã xử lý.

1. Bối cảnh và câu hỏi nghiên cứu

Báo cáo fusion GAT (26/09) cho thấy coi mỗi bệnh nhân là một node không mang lại lợi ích. Homophily lớp dương chỉ gấp 1,25 lần ngẫu nhiên, GAT thua L1 (logistic chỉ ảnh, AUC 0,760) ở nhóm có ảnh và thua L2 (0,651) ở nhóm không ảnh.

Nguyên nhân không năm ở kiến trúc. Đồ thị kNN dựng từ hồ sơ lâm sàng mang rất ít thông tin về nhãn, nên truyền tin giữa các bệnh nhân không có gì để truyền.

Cập nhật sau kiểm chứng 30/09. Sau khi sửa lỗi dựng đồ thị (93% cạnh năm trong cùng fold), mọi số của báo cáo 26/09 được thay thế. Hiệu ứng hàng xóm không phụ thuộc ảnh: nhãn thật, điểm ảnh và điểm lâm sàng của hàng xóm cho cùng AUC 0,633–0,636, và L3b − L2 = +0,0008 (KTC cắt qua 0). Kết luận "thông tin ảnh lan sang người không phim" được rút lại. Kiểm chứng cũng làm lộ hai vấn đề mới: nhiễu theo lô chụp và bất nhất giữa `bnn` và `ketqua` (mục 2).

Cập nhật 17/10. Trên đặc trưng cũ, ảnh có tín hiệu ngoài lô chụp (LOBO AUC 0,742; ảnh thêm +0,078 AUC so với chỉ dùng lô, KTC [+0,052; +0,106]). Kết quả này cần xác nhận lại sau khi che chữ và cắt theo mask phổi.

Đề cương này đổi cách biểu diễn: **mỗi bệnh nhân là một đồ thị** (8.030 đồ thị), bài toán trở thành phân loại đồ thị. Lợi thế kỳ vọng năm ở hai chỗ:

- **Thiếu modality được xử lý tự nhiên.** Số node mỗi đồ thị có thể khác nhau: người có phim có node ảnh, người không có phim thì không. Không cần điền giá trị giả, không cần cạnh cầu nối.
- **Cấu trúc giải phẫu ILO năm trong mô hình.** Phim được chia thành 6 vùng phổi, nối theo quan hệ kề nhau và đối xứng trái–phải. Trọng số attention trên từng vùng có thể đối chiếu với trường `vungtonthuong`.

Một giới hạn cần hiểu trước: nhãn `ketqua` là **kết quả đọc phim**. Với người có phim, ảnh là nguồn gốc của nhãn, nên kỳ vọng mô hình mới vượt L1 về AUC là **gần 0**. Giá trị của hướng này nằm ở tính thống nhất cho hai nhóm và khả năng giải thích theo vùng, không nằm ở việc tăng AUC.

Câu hỏi nghiên cứu

1. **RQ1.** Một mô hình đồ thị duy nhất có đạt được hiệu năng ngang mô hình chuyên biệt tốt nhất ở từng nhóm (L1 cho nhóm có ảnh, L0 cho nhóm không ảnh) không?
2. **RQ2.** Cấu trúc đồ thị (cạnh giải phẫu, loại cạnh) có đóng góp gì so với cùng mô hình nhưng xáo trộn hoặc bỏ cạnh không?
3. **RQ3.** Attention trên 6 vùng phổi có khớp với vùng tổn thương được ghi nhận (`vungtonthuong`) không?
4. **RQ4.** Embedding cấp bệnh nhân có dùng được cho phân loại cổ điển (kNN, SVM) và cho truy hồi ca tương tự không?

2. Phase 0 — Điều kiện tiên quyết (cập nhật 17/10)

Còn một cổng chặn: P0.1 chạy lại trên ảnh đã xử lý. Mỗi cổng nộp một báo cáo ngắn và dừng chờ duyệt.

Mục	Trạng thái	Việc còn lại
P0.1 Nhiễu theo lô	Sơ bộ tốt, chưa đạt	Xử lý ảnh + QA (dưới đây), rồi báo cáo đủ 4 chỉ số
P0.4 57 ca `bnn=Có`, `ketqua=2` (55 người)	Mở	Boxplot điểm L1 out-of-fold của 57 ca so với hai nhóm còn lại; `ketqua` của họ ở lượt khám khác. **Không sửa nhãn**; thêm phân tích độ nhạy loại 55 người này
P0.5 Ghép người	Mở	Đếm số lượt khám thuộc nhóm ghép nới lỏng vắt qua hai fold hoặc qua dev/test. Dưới 1%: giữ fold, thêm phân tích độ nhạy. Từ 1% trở lên: chia lại fold theo khóa ghép nới lỏng
P0.6 Khám theo vùng	Đóng	Dấu hiệu gần như trống → gộp thành 1 node khám, bỏ E6 (đã cập nhật mục 4)

Ghi mọi quyết định vào **một sổ kiểm toán** (CSV): mã ẩn danh · vấn đề · bằng chứng · quyết định · quy tắc áp dụng.

Xử lý ảnh (ảnh gốc, không dùng bản 224/512 đã lưu)

1. Đưa về ảnh xám; kiểm tra ảnh đảo âm.
2. Phân đoạn phổi bằng mô hình sẵn có (ví dụ torchxrayvision); giữ 2 thành phần lớn nhất.
3. Cắt theo hộp bao hai phổi (lề ~5%), pad vuông rồi resize; không CenterCrop.
4. OCR chế độ chỉ phát hiện (không nhận dạng) trên vùng đã cắt; tô các hộp chữ còn sót.
5. Hai biến thể: V1 chỉ cắt; V2 cắt và xóa pixel ngoài mask phổi.

QA

- Tự động, mọi ảnh: đánh cờ khi diện tích phổi bất thường, không đủ 2 phổi, tỉ lệ trái/phải ngoài [0,6; 1,6], mask chạm mép, đảo âm, hoặc còn chữ.
- Trực quan: 50 ảnh ngẫu nhiên phân tầng theo lô × nhãn, cộng mọi ảnh bị đánh cờ; chấm đạt / một phần / hỏng. Đạt khi ≥ 90% mẫu ngẫu nhiên đạt.
- Ảnh hỏng: dùng vector toàn ảnh và gắn cờ `zone_missing`; không loại âm thầm.

Chạy lại P0.1 trên V1 và V2, báo cáo đủ 4 chỉ số: probe dự đoán lô từ embedding · AUC trong từng lô · Δ(lô + ảnh so với lô) · LOBO. So với kết quả trên đặc trưng cũ.

AUC trong lô của L1	Quyết định
≥ 0,70 và KTC của Δ nằm trọn trên 0	Tiếp tục; AUC trong lô là chỉ số chính cho mô hình dùng ảnh
0,60–0,70	Báo cáo PGS trước khi làm tiếp
< 0,60	Dừng nhánh ảnh

3. Dữ liệu và giao thức chia

Giữ nguyên toàn bộ giao thức của báo cáo fusion GAT để mọi kết quả mới so sánh ghép cặp được với B0–B3b, L1–L3b và GAT.

Thành phần	Giá trị
Tổng số đồ thị	8.030, một đồ thị cho mỗi lượt khám; thuộc 7.024 người (1.002 người khám 2–4 lần)

Thành phần	Giá trị
Có ảnh	1.835 lượt khám / 1.748 người; 4 tỉnh (Đồng Nai không có ảnh, Phú Yên 5 ảnh); 18 lô chụp
Tập dev	6.882: 1.571 có ảnh (393 dương, 25%) + 5.311 không ảnh (430 dương, 8,1%)
Tập test	1.148 (138 dương), **khóa** cho tới khi PGS duyệt cấu hình cuối; chỉ mở một lần
Chia fold	5 fold StratifiedGroupKFold theo `patient_uid` (người), dùng đúng file fold hiện có
Seed	3 seed/fold, lấy trung bình dự đoán
Khoảng tin cậy	Bootstrap theo bệnh nhân, 95%
Nhãn	`ketqua` (1 = dương); ý nghĩa chính thức chưa có codebook, xem P0.4

Quy tắc biến

- **Cấm** làm đặc trưng: `ketqua`, `chatluongphim`, `matdotonthuong`, `kichthuoctt`, `vungtonthuong`, `tonthuongkhac`, mọi biến định danh/PII, và **cả chỉ báo thiếu (missing indicator)** của các biến này. Các trường ILO chỉ có giá trị khi `ketqua=1`, nên riêng việc chúng có hay thiếu đã mã hóa nhãn.
- **Cấm** dùng mã lô chụp, ngày chụp, tên tệp hoặc thư mục ảnh làm đặc trưng.
- Chỉ dùng biến thuộc WHITELIST của Gate 0 và các biến REVIEW đã được PGS duyệt. Nộp danh sách 139 cột hiện dùng để đối chiếu.
- `bnn` và các biến tiền sử bệnh nghề nghiệp được phép (có trước khi chụp), nhưng phải có một ablation bỏ chúng vì chúng là proxy mạnh và đang bất nhất với `ketqua` (P0.4).
- Hô hấp ký: dùng giá trị tuyệt đối `fvctt`, `fev1tt` và tỉ số FEV1/FVC tính lại. **Không** dùng `fvclt`, `fev1lt` hay các biến % dự đoán, vì Gate 1B đã xác định mẫu số này không tái lập được.
- `province` và năm thu thập chỉ đưa vào node bối cảnh để có thể bỏ trong ablation.

Mọi bước học từ dữ liệu phải làm trong fold: chuẩn hóa, điền thiếu, mã hóa biến danh mục, chọn siêu tham số, và mọi encoder ảnh có fine-tune. Siêu tham số chọn trên tập validation nội bộ cắt ra từ 4 fold huấn luyện, không chọn trên fold dùng để báo cáo.

4. Thiết kế đồ thị bệnh nhân (bản 3)

Tối đa 14 node. Khám thực thể là **một** node nhóm lâm sàng, không tách theo vùng.

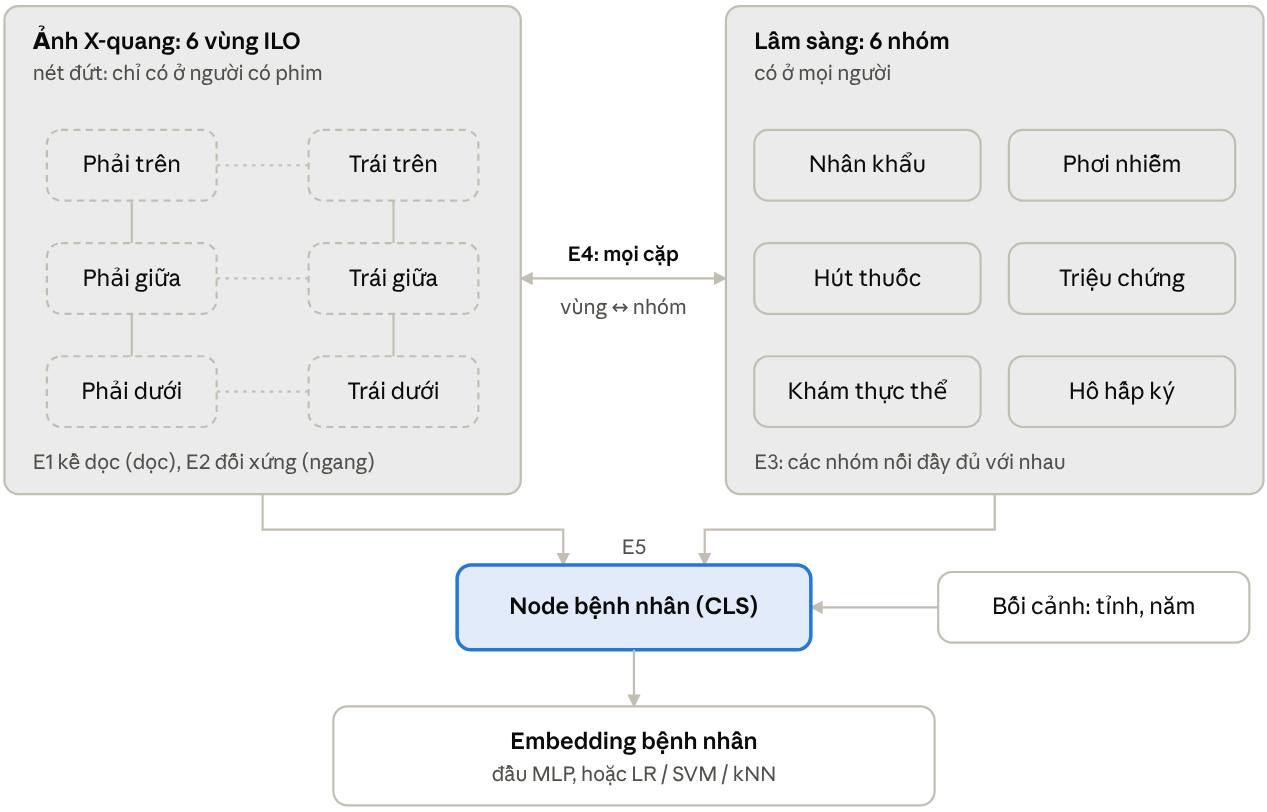
Loại node	Số lượng	Có ở ai	Đặc trưng node
Ảnh theo vùng	6 (RU, RM, RL, LU, LM, LL)	Người có phim	Masked average pooling feature map BioViL-T trong từng vùng + diện tích vùng
Nhóm lâm sàng	6: Nhân khẩu và thể trạng · Phơi nhiễm/nghề · Hút thuốc · Triệu chứng và tiền sử · Khám thực thể · Hô hấp ký	Mọi người	MLP riêng cho từng nhóm
Bối cảnh	1: tỉnh, năm	Mọi người	Embedding danh mục; bỏ được trong ablation
Bệnh nhân (node ảo)	1	Mọi người	Đầu ra là embedding bệnh nhân

Loại cạnh	Nối
E1 Kề dọc	Trên–giữa, giữa–dưới cùng một phổi
E2 Đối xứng	Cặp trái–phải cùng tầng
E3 Lâm sàng–lâm sàng	Mọi cặp nhóm lâm sàng
E4 Lâm sàng–vùng	Mọi nhóm lâm sàng với mọi node vùng
E5 Bệnh nhân	Node ảo với mọi node

- Ảnh: xử lý theo mục 2 (cắt theo mask, che chữ); chia mỗi phổi thành 3 vùng theo chiều cao mask. Encoder mặc định BioViL-T frozen.
- Không có phim: bỏ 6 node ảnh và các cạnh E1, E2, E4; không điền ảnh giả.
- Thiếu giá trị trong node: điền trong fold + chỉ báo thiếu.
- Báo cáo tách nhóm có ảnh / không ảnh, và tách Đồng Nai (toàn bộ không có ảnh) khỏi các tỉnh còn lại.

5. Sơ đồ cấu trúc đồ thị một bệnh nhân

Mỗi bệnh nhân là một đồ thị; người không có phim chỉ mất khối ảnh



Người không có phim: không có 6 node vùng và các cạnh E1, E2, E4; phần còn lại giữ nguyên.

cấu trúc đồ thị một bệnh nhân, bản 3 · tối đa 14 node, 5 loại cạnh

Embedding của node bệnh nhân dùng cho cả đầu phân loại lẫn nhánh cổ điển ở mục 7.

6. Mô hình và huấn luyện

Mô hình đề xuất gọi là **PG** (Patient Graph). Giữ mô hình nhỏ, vì nhóm có ảnh chỉ có 1.571 người và 393 ca dương trong dev.

Kiến trúc

- Chiếu mọi node về cùng số chiều (64 hoặc 128) bằng projection riêng cho từng loại node.
- 2–3 lớp graph transformer, attention chỉ trên các cạnh có thật, cộng bias học được theo loại cạnh E1–E5. Phương án thay thế để đối chứng: HGT hoặc R-GCN (PyTorch Geometric có sẵn cả hai).

- Readout: lấy vector của node bệnh nhân ảo ở lớp cuối làm embedding bệnh nhân.
- Đầu phân loại: MLP một lớp ẩn, đầu ra xác suất `ketqua=1`.
- Lưu trọng số attention của node bệnh nhân lên từng node vùng để phân tích ở mục 9.

Huấn luyện

- Loss: binary cross-entropy. Nếu dùng trọng số lớp, bắt buộc hiệu chuẩn lại xác suất (bullet cuối).
- **Modality dropout:** với người có phim, mỗi lần lấy mẫu bỏ toàn bộ 6 node ảnh với xác suất p (thử 0,2 / 0,3 / 0,5), để mô hình học được cả hai chế độ.
- Không dùng cạnh giữa các bệnh nhân. Mỗi đồ thị độc lập, nên không còn vấn đề transductive, node test trong đồ thị hay chọn k.
- Optimizer AdamW, early stopping theo AUC trên validation nội bộ (mục 3).
- Không gian siêu tham số nhỏ, khai báo trước: số chiều, số lớp, dropout, learning rate, weight decay, p của modality dropout. Tối đa 30 cấu hình; ghi lại toàn bộ, không chỉ cấu hình tốt nhất.
- **Hiệu chuẩn:** Platt scaling (hoặc isotonic) học trên validation nội bộ của từng fold, áp dụng cho **mọi** mô hình kể cả baseline. Kiểm chứng 30/09 cho thấy mọi mô hình hiện có đều có Brier tệ hơn dự đoán bằng tỉ lệ nền do `class_weight="balanced"`.

Hai bộ đặc trưng ảnh

Chạy PG với (a) đặc trưng vùng từ BioViL-T frozen trên ảnh đã che chữ và cắt theo mask (cấu hình chính), và (b) đặc trưng vùng từ một foundation model CXR. Bộ vector toàn ảnh control/frozen hiện có chỉ dùng trong ablation PG-global (một node ảnh toàn cục thay cho 6 node vùng).

7. Nhánh embedding + phân loại cổ điển

Mỗi bệnh nhân được ánh xạ thành một vector, sau đó phân loại bằng LR, SVM (RBF) và kNN. Chạy ba cách tạo embedding:

Mã	Cách tạo embedding	Có dùng nhãn?	Ghi chú
E1	Lấy embedding node bệnh nhân của PG đã huấn luyện	Có	PG phải huấn luyện lại trong từng fold; embedding của fold k chỉ từ mô hình không thấy fold k

Mã	Cách tạo embedding	Có dùng nhãn?	Ghi chú
E2	Tự giám sát trên cả 8.030 đồ thị (GraphCL hoặc InfoGraph), không dùng nhãn	Không	Hợp lệ vì không chạm nhãn; phải khai báo là transductive SSL trong báo cáo
E3	Graph kernel cho đặc trưng liên tục (ví dụ Wasserstein Weisfeiler-Lehman) + SVM	Không (kernel)	Baseline cổ điển, rẻ

Kỳ vọng: E1 + SVM/LR thường không hơn đầu phân loại của chính PG; báo cáo như một ablation. E2 là cách đáng thử nhất nếu PG có giám sát bị quá khớp.

Truy hồi ca tương tự (kNN) là lý do chính để giữ nhánh này. Với mỗi bệnh nhân trong fold validation, tìm k người gần nhất trong fold huấn luyện và báo cáo:

- Precision@k của nhãn (k = 5, 10, 20), so với tỉ lệ dương cơ sở.
- Tách kết quả theo nhóm có ảnh / không ảnh, và kiểm tra xem láng giềng có bị dồn theo tỉnh hoặc theo việc có phim hay không.
- So sánh với kNN trên vector đặc trưng thô (nối lâm sàng + ảnh) để biết embedding đồ thị có tốt hơn không.

8. Baseline và ablation bắt buộc

Tất cả chạy cùng fold, cùng seed, cùng bootstrap. Các mã đã có (B0–B3b, L1–L3b, GAT) giữ nguyên, không chạy lại nếu pipeline không đổi.

Baseline

Mã	Mô hình	Trạng thái	Trả lời câu hỏi
L0	Logistic, chỉ lâm sàng	Mới (Phase 0)	Trần của lâm sàng với mô hình đơn giản
L1	Logistic, chỉ ảnh	Đã có (0,760 nhóm có ảnh)	Mô hình chuyên biệt tốt nhất cho nhóm có ảnh
L2	Logistic, lâm sàng + ảnh	Đã có	Fusion đơn giản nhất
Z1	Logistic trên 6 vector vùng nối lại	Mới	Chia vùng có tốt hơn vector toàn ảnh không (so với L1)

Mã	Mô hình	Trạng thái	Trả lời câu hỏi
X0 / X2	XGBoost, lâm sàng / lâm sàng + ảnh	Mới	Baseline mạnh nhất thường gặp cho dữ liệu bảng
T0 / T2	FT-Transformer, lâm sàng / lâm sàng + token ảnh	Mới	**Đối thủ trực tiếp:** Transformer trên token là "đồ thị đầy đủ không có cấu trúc"
GAT	Patient-as-node tốt nhất hiện có	Đã có	Patient-as-graph có hơn patient-as-node không

GAT và B3b chạy lại với đồ thị đã sửa lỗi và k chọn chỉ trên dev; số của báo cáo 26/09 không được dùng.

Ablation của PG

Mã	Thay đổi so với PG	Kiểm tra
PG-shuffle	Xáo trộn cạnh E1/E2 giữa các vùng, giữ số cạnh	**Kiểm tra chính:** cấu trúc giải phẫu có đóng góp không
PG-complete	Nối đầy đủ, bỏ mã loại cạnh	Cấu trúc có hơn attention tự do không
PG-noedge	Chỉ giữ cạnh E5	Có cần truyền tin giữa các node không
PG-global	1 node ảnh toàn cục thay cho 6 node vùng	Giá trị của việc chia vùng
PG-noMD	Không modality dropout	Vai trò với nhóm không ảnh
PG-noclin	Chỉ node ảnh	Đóng góp của lâm sàng
PG-noexam	Bỏ node khám thực thể	Chưa xác minh được khám độc lập với đọc phim
PG-nobnn	Bỏ `bnn` và biến tiền sử bệnh nghề nghiệp	Phụ thuộc vào chẩn đoán cũ
PG-noctx	Bỏ node tỉnh/năm	Phụ thuộc vào site
PG-drop	Khi đánh giá, bỏ node ảnh của người có phim	Phục vụ được người chưa có phim không

Nếu PG không hơn PG-shuffle và PG-complete, phần "đồ thị" không có nội dung; vẫn báo cáo trung thực.

9. Đánh giá, giả thuyết và tiêu chí thành công

Chỉ số cho mọi mô hình, báo cáo riêng cho nhóm có ảnh, nhóm không ảnh và toàn dev:

- ROC-AUC và PR-AUC, kèm tỉ lệ dương cơ sở của từng nhóm (25% và 8,1%) để đọc PR-AUC.
- **AUC trong lô chụp** cho mọi mô hình dùng ảnh (nhóm có ảnh): trung bình có trọng số của AUC trong từng lô có đủ hai nhãn. Nếu P0.1 cho thấy nhiễu theo lô, đây là chỉ số chính.
- Sensitivity tại specificity 0,80 và 0,90, phù hợp bài toán sàng lọc.
- Calibration **sau hiệu chuẩn**: Brier (so với Brier của dự đoán bằng tỉ lệ nền: 0,188 nhóm có ảnh, 0,074 nhóm không ảnh), ECE, calibration slope và intercept. Không so Brier/ECE giữa các mô hình chưa hiệu chuẩn.
- Phân tầng theo tỉnh và giới; nhóm không ảnh tách Đồng Nai và các tỉnh còn lại.

Quy tắc thống kê

- Mọi so sánh là ghép cặp trên cùng bệnh nhân: Δ, KTC 95% bootstrap, và **P(Δ>0)**. Không gọi P(Δ>0) là p-value.
- Chỉ kết luận "có khác biệt" khi KTC không cắt qua 0.
- Bốn so sánh chính (dưới đây) được khai báo trước và hiệu chỉnh Holm. Mọi so sánh khác ghi là khám phá.
- Khi kết luận "không kém hơn", phải nêu biên đã khai báo trước.

Giả thuyết và tiêu chí (khai báo trước khi chạy)

#	Giả thuyết	So sánh chính	Thành công khi
H1 (RQ1)	Một PG duy nhất ngang mô hình chuyên biệt ở cả hai nhóm	PG vs L1 (có ảnh, tính cả AUC trong lô); PG vs L0 (không ảnh)	Cận dưới KTC của Δ > −0,02 AUC ở cả hai nhóm
H2 (RQ2)	Cấu trúc giải phẫu có đóng góp	PG vs PG-shuffle (nhóm có ảnh)	KTC của Δ nằm trọn trên 0
H3 (RQ2)	PG không kém Transformer trên token	PG vs T2 (cả hai nhóm)	Cận dưới KTC > −0,02 AUC

#	Giả thuyết	So sánh chính	Thành công khi
H4 (RQ3)	Attention vùng khớp vùng tổn thương ghi nhận	Phân tích bên dưới	AUROC attention > 0,60 và vượt baseline ngẫu nhiên

Các so sánh ablation khác là khám phá, không nằm trong họ hiệu chỉnh Holm.

Phân tích attention theo vùng (H4)

Chỉ trên ca `ketqua=1` có ảnh trong dev (393 ca), dùng dự đoán out-of-fold:

1. Parse `vungtonthuong` thành 6 nhãn vùng có/không.
2. Thống kê tần suất từng vùng trước. Gate 0 (cohort cũ 458 ảnh) cho thấy RM và RL có ở 457/458 ca, nên những vùng gần như luôn có sẽ bị loại khỏi phân tích. Tính lại trên cohort mới.
3. Với mỗi vùng còn biến thiên: AUROC của trọng số attention khi dự đoán vùng đó có tổn thương.
4. Kiểm tra xóa vùng: bỏ node vùng có attention cao nhất và so mức giảm xác suất với việc bỏ một vùng ngẫu nhiên.

`vungtonthuong` chỉ dùng để **đánh giá**, tuyệt đối không đưa vào huấn luyện.

Kỳ vọng trung thực: PG vượt L1 về AUC ở nhóm có ảnh là không cần thiết và khó xảy ra. H1 và H4 là hai giả thuyết mang giá trị chính của hướng này. Nếu H2 và H3 đều thất bại, kết luận đúng là cấu trúc đồ thị không đóng góp và một Transformer trên token là đủ.

10. Kế hoạch 6 tuần và sản phẩm bàn giao

Kế hoạch chạy tuần tự, có hai điểm duyệt với PGS.

1. **Tuần 1 — Hoàn tất Phase 0.** Xử lý ảnh + QA, chạy lại P0.1 (V1, V2), xong P0.4–P0.5, lập sổ kiểm toán. **Điểm duyệt 1.**
2. **Tuần 2 — Dữ liệu đồ thị.** Đặc trưng 6 vùng, bảng "biến → node" nộp duyệt, sinh 8.030 đồ thị; baseline L0, Z1, X0, X2, GAT/B3b (k chọn trên dev).
3. **Tuần 3 — PG và T0/T2**, hiệu chuẩn trong fold.
4. **Tuần 4 — So sánh H1–H3. Điểm duyệt 2:** H1 và H2 đều không đạt thì dừng và bàn lại.
5. **Tuần 5 — Ablation, nhánh embedding.**
6. **Tuần 6 — Attention (H4), phân tầng, báo cáo.** Tập test chỉ mở sau khi PGS duyệt cấu hình cuối.

Sản phẩm bàn giao

- Code trong repo, mỗi thí nghiệm một file config; ghi seed, phiên bản thư viện, hash của file fold.
- File đồ thị (ví dụ `patient_graphs_fm.pt`, `patient_graphs_control.pt`) và bảng QA phân đoạn.
- Một bảng kết quả tổng hợp duy nhất: mỗi dòng một mô hình, cột cho từng nhóm × chỉ số, kèm KTC.
- Bảng so sánh ghép cặp cho bốn so sánh chính (Δ, KTC, P(Δ>0), p sau hiệu chỉnh Holm).
- Báo cáo cùng định dạng báo cáo fusion GAT, theo thứ tự H1→H4; mỗi giả thuyết kết luận ĐẠT / KHÔNG ĐẠT theo đúng tiêu chí mục 9.

11. Những điều không được làm

1. Bắt đầu xây PG trước khi P0.1 được duyệt.
2. Tạo mỗi biến lâm sàng thành một node.
3. Đưa bất kỳ trường ILO nào, hoặc chỉ báo thiếu của chúng, vào đặc trưng.
4. Dùng mã lô chụp, ngày chụp, tên tệp hoặc thư mục ảnh làm đặc trưng.
5. Dùng `fvclt`, `fev1lt` hoặc các biến % dự đoán hô hấp ký.
6. Trích đặc trưng ảnh khi chưa che chữ burn-in, hoặc dùng CenterCrop thay cho cắt theo mask phổi.
7. Fine-tune encoder ảnh trên toàn bộ dev rồi dùng đặc trưng đó để đánh giá chéo.
8. Dùng mask Set B của Silicodata cho phân đoạn phổi.
9. Chọn bất kỳ siêu tham số nào (kể cả k của đồ thị kNN) bằng thống kê có dùng nhãn test hoặc nhãn fold dùng để báo cáo; mở tập test trước điểm duyệt cuối.
10. So Brier/ECE giữa các mô hình chưa hiệu chuẩn.
11. Chỉ báo cáo kết quả toàn dev mà không tách nhóm có ảnh / không ảnh.
12. Đặt lại câu hỏi sau khi xem kết quả, gọi khác biệt có KTC cắt qua 0 là "lặp lại được", hoặc dùng các cụm như "chứng minh toán học", "hoàn toàn sạch" cho một phép kiểm chỉ loại trừ một đường rò.
13. Đưa ảnh chưa che chữ, tên tệp chứa họ tên, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào vào báo cáo, hình minh họa hay dịch vụ bên ngoài.